

Synthèse — Generative to Agentic AI : Survey, Conceptualization, and Challenges

Référence bibliographique. Schneider, J. (2025), “*Generative to Agentic AI : Survey, Conceptualization, and Challenges*”, arXiv preprint arXiv :2504.18875v1 [cs.AI].

1. Contexte et problématique

L’adoption massive de l’IA générative (GenAI) a mis en évidence des limites techniques structurelles : difficulté à exécuter des tâches *multi-étapes*, absence d’interaction soutenue avec un environnement, et raisonnement fréquemment superficiel ou non vérifiable. Dans ce contexte, l’IA agentic (*Agentic AI*) est présentée comme une évolution visant à dépasser ces contraintes via l’autonomie, la planification et l’usage d’outils. Cependant, la littérature demeure hétérogène quant à la distinction conceptuelle et architecturale entre systèmes génératifs et systèmes agentiques. Le problème central traité consiste à *formaliser la transition* GenAI → Agentic AI et à structurer les fondements d’architectures agentiques, en explicitant leurs composants, leurs capacités et leurs limites.

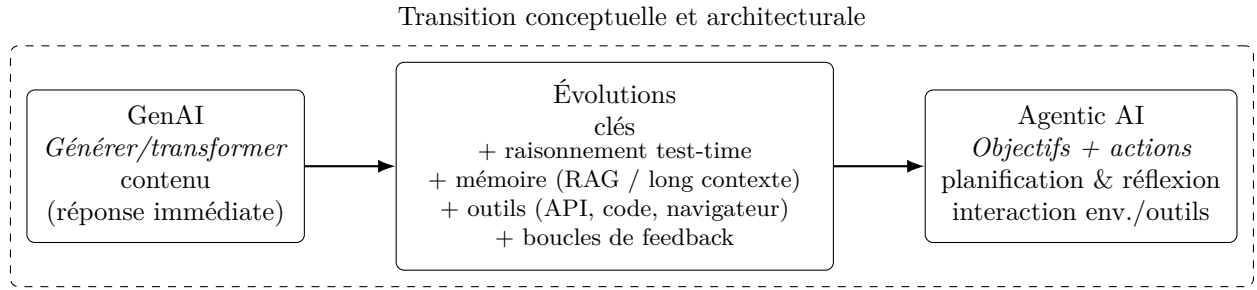


FIGURE 1 – Schéma synthétique de la transition GenAI → Agentic AI (raisonnement, mémoire, outils, interaction).

2. Contributions principales

L’auteur propose une revue structurée visant à différencier formellement GenAI et Agentic AI par des critères de capacités (raisonnement, interaction, autonomie) et par une conceptualisation architecturale. L’Agentic AI est définie par la capacité à conduire un raisonnement complexe (planification, réflexion, validation) et à interagir avec un environnement et des outils externes pour exécuter des tâches multi-étapes. Le papier détaille ensuite les modules fonctionnels typiques d’un système agentic (mémoire, sélection/usage d’outils, interaction) et discute la spécification de systèmes mono-agent et multi-agents (rôles, tâches, topologies). Enfin, il dresse un agenda de défis techniques et socio-techniques (accumulation d’erreurs, sécurité, évaluabilité, interprétabilité, contrôle) conditionnant la progression vers des systèmes plus généraux.

3. Concepts techniques clés

1. **Raisonnement profond (*Deep Reasoning*).** À l’inverse des modèles GenAI à sortie quasi immédiate, l’Agentic AI s’appuie sur des processus d’inférence plus longs, structurés et adaptatifs, intégrant décomposition du problème, planification et recherche (p. ex. Tree/Graph of Thoughts) ainsi que réflexion/validation itérative.
2. **Interaction et utilisation d’outils (*Tools & Interaction*).** Les agents étendent le paradigme génératif par l’invocation d’outils (API, calcul, bases de données, navigateur, exécution de code) et l’exploitation de feedback (erreurs, signaux d’environnement, retours utilisateur) afin de guider des séquences d’actions, en lien avec des concepts de l’apprentissage par renforcement.

3. **Mémoire et architectures multi-agents (MAS).** La continuité des tâches requiert des mécanismes mémoire à court terme (contexte) et à long terme (RAG/stockage), voire des mémoires architecturales dédiées. Dans les systèmes multi-agents, la conception sépare souvent la définition des rôles/personas de celle des tâches, permettant des topologies variées (centralisée/décentralisée, hiérarchique/plate, homogène/hétérogène).

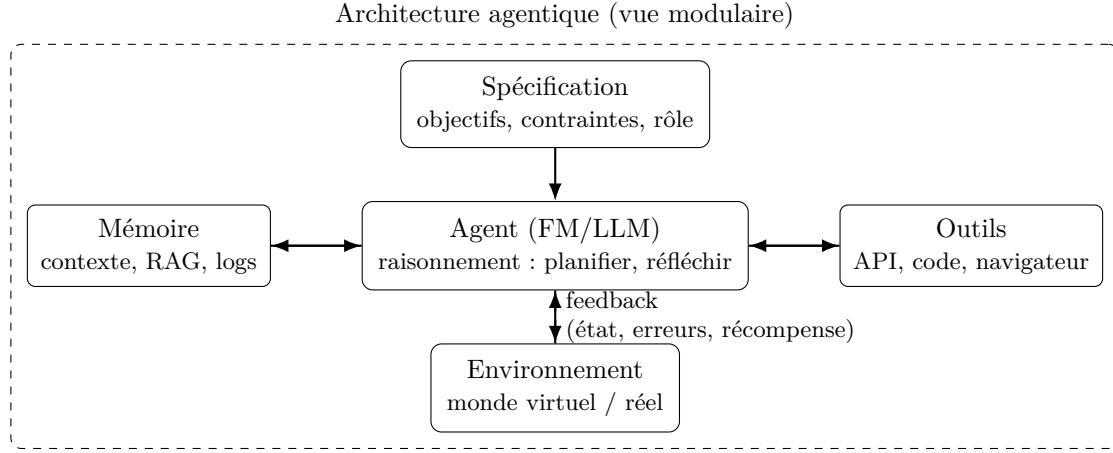


FIGURE 2 – Modules typiques d’un système agentique : spécification, raisonnement, mémoire, outils et boucle de feedback environnementale.

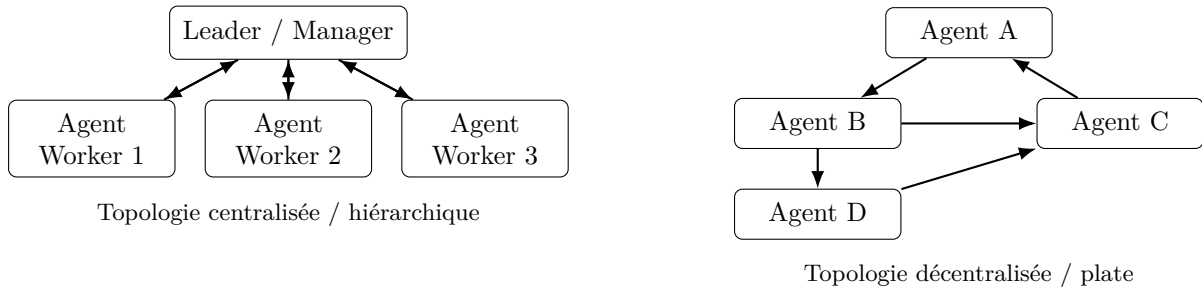


FIGURE 3 – Exemples de topologies multi-agents : coordination centralisée vs interactions décentralisées.

4. Lien avec le TER

Cet article fournit un cadre taxonomique directement mobilisable pour analyser la transition d’architectures logicielles fondées sur la GenAI vers des architectures agentiques. Il explicite les modules architecturaux pertinents (raisonnement, mémoire, outils, interaction) ainsi que les configurations multi-agents (rôles, tâches, topologies), offrant une base méthodologique pour spécifier et évaluer des systèmes agentiques dans un contexte d’ingénierie logicielle.